

피부암 자가진단을 위한 초기증상 심층 조사 보고서

요약

피부암 자가진단의 핵심은 “암을 확진”하는 것이 아니라, **새로 생기거나(NEW), 변하거나(EVOLVING), 유독 눈에 띄는(UGLY DUCKLING) 병변**을 조기에 식별해 전문 진료로 연결하는 데 있다. ① 피부 자가검진(SSE)의 진단정확도 근거는 제한적이지만, 메타분석에서 **민감도 59%, 특이도 82%**로 보고되어 “놓칠 수 있음(위음성)”과 “걱정되는 병변이 실제로는 양성일 수 있음(위양성)”을 동시에 전제해야 한다. ② 그럼에도 흑색종은 병기(진단 시점)가 예후를 크게 좌우하며, 국소 병기에서는 5년 상대생존율이 매우 높게 보고된다. ③ 따라서 자가검진은 **흑색종(ABCDE+변화), 기저세포암/편평세포암(잘 낫지 않는 상처·딱지·비늘·궤양·혹), 메르켈세포암(빠르게 자라는 무통성 결절)**의 “초기 경고 신호”를 유형별로 구분해, **지연 없이 피부과/종양 전문의 평가**로 이어지도록 설계되어야 한다. ④

서론

피부암은 크게 **흑색종(melanoma)**과 **비흑색종(주로 기저세포암·편평세포암)**으로 나뉘며, 임상적으로 혼한 형태는 기저세포암과 편평세포암(각질형성세포 유래, keratinocyte cancers)이다. ⑤ 피부암 발생의 가장 중요한 가변 위험요인으로 **자외선(UV) 노출(태양광 및 인공 선탠기기 포함)**이 반복적으로 강조된다. ⑥

자가검진을 논의할 때 반드시 전제해야 할 사실은, 피부암은 “겉으로 보인다”는 특성 때문에 조기 발견의 기회가 존재하지만, **겉모양만으로 확인할 수는 없고(조직검사 필요)**, 일부 피부암은 전형적 규칙을 따르지 않아 **자가평가만으로는 놓칠 위험**이 있다는 점이다. ⑦ 특히 국가암정보센터 자료는 **악성흑색종이 ‘ABCDE 모양을 보이지 않는 경우도 있다’**고 명시한다. ⑧ 그럼에도 흑색종은 병기별 생존율 격차가 커 “조기 인지→조기 진료”의 임상적 가치가 매우 크다. ③

또한 피부색·인종에 따른 차이를 고려해야 한다. 세계보건기구는 **밝은 피부가 일반적으로 피부암 위험이 더 높지만, 어두운 피부에서도 피부암이 발생한다고** 정리한다. ⑨ 따라서 본 보고서는 일반 성인 인구를 기준으로 하되, **손·발바닥/손발톱 등 특수 부위의 흑색종처럼** 인구집단에 따라 임상적 주의점이 커지는 지점을 별도로 표기한다. ⑩

방법

본 보고서는 (현재 시점: 2026-02-28, Asia/Seoul) 다음 원칙으로 자료를 수집·선별했다.

첫째, 사용자 요구에 따라 우선순위 출처를 **국가기관·국제기구·권위 학술지/데이터베이스** 중심으로 구성했다: 세계보건기구(WHO) ⑪, 국제암연구소(IARC) ⑫, 미국암협회(American Cancer Society) ⑬, 미국 국립암연구소(National Cancer Institute) ⑭, PubMed ⑮, 코크란(Cochrane) ⑯, 대한피부과학회 ⑰, 국립암센터 ⑱, 국가암정보센터 ⑲. ⑳

둘째, 2016년 이후(최근 10년)를 우선하되, 자가진단 규칙(예: Ugly Duckling) 같이 임상적으로 널리 인용되는 고전 연구는 예외적으로 포함했다. ㉑

셋째, “자가진단(자가검진)”의 근거는 (1) 자가검진 자체의 진단정확도(민감도·특이도) 연구, (2) 일반인 교육(ABCDE/UD 등) 연구, (3) 임상 규칙의 정확도(주로 의료인 대상) 체계적 문헌고찰을 분리해 해석했다. ㉒

넷째, ‘초기증상’은 피부암 확진 후 후향적으로 보고된 증상이라기보다, **의료기관/학회가 대중에게 제시하는 조기 경고 신호(시각적·촉각적 변화, 출혈·궤양·통증, 성장속도 등)**를 중심으로 정의했다. ㉓

결과

주요 피부암 유형별 초기증상 핵심 패턴

피부암 자가검진에서 가장 재현성 있게 반복되는 패턴은 “**변화(시간축)**”와 “**비전형성(다른 병변과의 비교)**”이다. ²⁴

흑색종은 전형적으로 **기존 점의 변화 또는 새로운 색소성/비정상적 병변**으로 시작하며, ABCDE(비대칭·불규칙 경계·색조 다양·직경·변화)가 대중 교육 도구로 널리 사용된다. ²⁵ 다만 국가암정보센터는 “모든 악성흑색종이 ABCDE 모양을 보이는 것은 아니다”라고 명시해, **ABCDE만으로 배제 판단을 하면 놓칠 수 있음**을 강조한다. ⁸

기저세포암 및 편평세포암은 “암처럼 보이지 않는 것”이 문제다. **잘 낫지 않는 상처/궤양, 반복되는 출혈·딱지, 거친 비늘성 홍반, 사마귀 같은 증식, 혹(결절)** 같은 비특이적 소견이 주로 경고 신호로 제시된다. ²⁶ 특히 국가암정보센터는 기저세포암 초기 병변이 “점”으로 오인되기 쉽고, 통증·가려움이 없는 경우가 많다고 기술한다. ⁸

메르켈세포암은 빈도는 낮지만 진행이 빠른 종양으로, **햇빛 노출 부위의 ‘단일·무통성·빠르게 커지는’ 붉거나 분홍/자주색의 결절**이 반복적으로 묘사된다. ²⁷

피부암 유형별 초기증상 요약 표

유형	초기 증상(핵심)	빈도·발현양상(자가관찰 관점)	시각적 예시 설명(텍스트)	즉시 경고 신호(전문 의 평가 권고)
흑색종	기존 점/반점의 크기·모양·색 변화 , 새로운 색소 병변, ABCDE, 표면 변화(비늘·진물·출혈·딱지), 감각 변화(가려움/압통/통증)	초기에 자각증상(통증·가려움)이 없을 수 있으며, “ 평범한 검은 반점 ”처럼 보일 수 있음. ABCDE에 맞지 않는 흑색종도 가능	한 병변 내 여러 색(갈색·흑색·분홍/붉은/흰/푸른) 이 섞이거나, 좌우가 비대칭이고 경계가 툇니처럼 불규칙, 시간이 지나며 더 커지거나(진화) 용기/출혈이 생김	ABCDE 변화 또는 새로 생김/급변 , 출혈·궤양, 위성병변(주변에 작은 점이 새로 생김), 손발톱 아래 검은 선/손발바닥·손바닥의 의심 병변
기저세포암	검은/흑갈색으로 약간 융기된 병변(점으로 오인) , 서서히 커지며 중심 함몰/궤양, 광택 있는 연한 붉은색·흰색 흉터(반흔) 유사 , 표재형(경계 비교적 선명한 홍반+표면이 딱지처럼 떨어짐)	대개 수년에 걸쳐 서서히 성장, 통증·가려움이 없을 수 있어 방치 위험. 가장 흔한 피부암 유형으로 보고됨	“반짝이는 흑(진주빛 결절)” 또는 “잘 낫는 듯하다가 다시 혈고 피가 나는 부위”, “흉터처럼 납작하고 창백한 반점”이 오래 지속되는 양상	수 주~수개월 이상 지속되는 궤양/출혈/딱지 반복 , 서서히라도 계속 커짐, 얼굴(코/눈/귀) 주변 병변의 진행
편평세포암	융기되고 단단한 경계를 가진 궤양, 과각화성 구진/결절/판, 거친 비늘성 홍반, 사마귀양 증식, 2차 감염으로 고름/악취 가능	만성 일광손상 피부에서 흔하고, 상처가 오래가거나 작은 혹이 갈라지며 진물이 나면 평가 권고. 일부는 통증 없이 진행	“거칠고 두꺼운 비늘·딱지”를 지닌 붉은 판이 커지거나, “사마귀 같은 혹”이 자라며 표면이 쉽게 혈고 피가 남	장기간 낫지 않는 상처 , 궤양·진물·악취, 크기 증가, 고위험 부위(귀·입술) 또는 면역저하자 병변

유형	초기 증상(핵심)	빈도·발현양상(자가 관찰 관점)	시각적 예시 설명(텍스트)	즉시 경고 신호(전문 의 평가 권고)
메르켈 세포암	단일, 단단한, 무통성 결절이 빠르게 커짐 , 분홍/붉은/자주색의 윤기 나는 윤기, 상부 피부가 터져 출혈 가능	상대적으로 드물지만 공격적. 자외선 노출 부위(얼굴·목·팔 등)에 흔하며, 빠른 성장 속도가 특징	“뚝 모양으로 솟은 단단한 혹”이 수 주~수개월 사이 눈에 띄게 커지고, 통증은 없으나 표면이 깨지며 출혈 가능	수 주~수개월 내 급속 성장 , 자연 출혈/궤양, 면역저하·고령에서 발생한 신속 성장 결절

대표 병변 시각 자료

아래 이미지는 이해를 돕기 위한 “전형적 임상 외형” 예시를 빠르게 훑기 위한 것이다. 실제 환자 사례·각 변형(무색소 흑색종, 손발톱/말단 흑색종 등)은 다양하며, 공식 기관의 사진·설명을 함께 참고해야 한다. ²⁸

공식/권위 출처에서 “사진+설명” 형태로 직접 확인 가능한 대표 자료는 다음이 핵심이다: NCI의 ABCDE 사진 도구(가축성 흑색종 고위험군 병변의 시간에 따른 변화 포함), 국가암정보센터의 피부암 일반적 증상(기저세포암·편평세포암·악성흑색종) 페이지, AAD의 흑색종/메르켈세포암 증상 페이지. ²⁸

특히 **손발톱**의 경우, 대한피부과학회 자료는 **손발톱 바탕질 흑색종이 ‘세로 흑색 손발톱’으로 나타날 수 있고, 손발톱 주위의 갈색/흑색 색소침착(헛친손 징후)이 진단적으로 중요할 수 있음**을 기술하며, 의심 시 생검이 권고된다는 점을 강조한다. ²⁹

자가진단 체크리스트

체크리스트 설계 원칙

자가검진은 “이게 암이다/아니다”를 결론내리는 절차라기보다, **진료가 필요한 병변을 ‘낮은 역치로’ 선별**하는 절차로 설계해야 한다. 그 이유는 자가검진의 진단정확도 근거가 제한적이며(연구 수가 적고 편향 위험이 보고됨), 메타분석 수준에서도 민감도가 100%에 미치지 않기 때문이다. ²

단계별 체크리스트

아래는 월 1회(또는 4~8주 간격) 수행을 가정한 표준 절차다. “기록(사진/메모)”이 포함되어야 ‘변화(Evolving)’를 실제로 잡아낼 수 있다. ³⁰

준비 - 밝은 조명, 전신거울+손거울(또는 동반자), 스마트폰 카메라, 자/줄자(직경 확인), 머리카락을 가르는 빗을 준비한다. ³¹

전신 스캔(놓치기 쉬운 부위 포함) - 얼굴(코·눈 주위·귀 포함) → 두피(가르마를 바꿔가며) → 목/흉부/복부 → 등/엉덩이(손거울/동반자) → 팔·손등·손가락 사이 → 손톱/발톱 → 사타구니·생식기 주변(가능한 범위에서) → 다리 전후면 → 발등·발바닥·발가락 사이를 순서대로 본다. (피부암은 햇빛이 닿지 않는 부위에도 생길 수 있음) ³²

병변별 스코어링: 흑색종 의심 소견 - ABCDE(비대칭/경계/색/직경/변화)를 적용한다. ³³

- “내 몸의 점들 중 유독 튀는 하나(UGLY DUCKLING)”가 있는지 비교한다. ³⁴

- 표면 변화(비늘·진물·출혈·딱지), 감각 변화(가려움·압통·통증), 주변 붉은기/부종, 색소가 가장자리 밖으로 번짐 등을 확인한다. ³³

- 손발톱 아래 **검은 세로줄**이 새로 생기거나 짙어지고, 손발톱 주변 피부에 색소가 번지는 양상이 있으면 별도 표시한다. ³⁵

병변별 스코어링: 기저세포암/편평세포암 의심 소견 - “새로 생긴 혹/반점이 커짐”, “거친 비늘성 붉은 판이 지속”, “사마귀 같은 증식”, “피가 나고 딱지가 생기며 반복”, “수 주(‘several weeks’) 이상 낫지 않는 상처”를 체크한다. ²⁶

- 특히 국가암정보센터가 기술한 기저세포암의 전형(서서히 커지는 결절-궤양형, 중앙 함몰/궤양, 주변 제방 모양 융기)을 염두에 둔다. ⁸

- 만성 상처/흉터 부위에서 새로 융기하거나 헐고 자라는 병변은 편평세포암 가능성을 고려해 별도 표시한다. ³⁶

즉시 분류(진료 우선순위) - 긴급(가능하면 1-2주 내 평가 권고): 빠르게 커지는 결절, 자발 출혈/궤양, 위성병변, 손발톱·손발바닥의 의심 병변, 기존 점의 뚜렷한 변화. ³⁷

- **신속(가급적 수 주 내 평가 권고):** “몇 주 이상” 낫지 않는 상처/딱지 반복, 비늘성 홍반성 판이 지속·확대, 새로운 사마귀양 증식. ²⁶

- **추적관찰(기록 기반):** 명백한 경고 신호가 없더라도 “새로 생김/변화/유독 다름”이 있으면 사진으로 남기고 단기간 재평가(2-4주)한다. 단, 변화가 지속되면 진료로 전환한다. ³⁸

체크리스트 신뢰도(민감도·특이도) 근거

자가검진의 진단정확도는 연구설계·대상(고위험군 여부)·정의(‘의심 병변’ 기준)에 따라 크게 달라진다.

- **피부 자가검진(SSE) 자체의 메타분석(2022):** 3개 연구(총 553명)를 정량합산했을 때, “의심 색소 병변” 탐지에서 **민감도 59%, 특이도 82%, AUC 0.71**로 보고되었고, 포함 연구들 모두에서 편향 위험에 대한 우려가 언급된다. ²
- **스마트폰/모바일 텔레더모스코피 보조 RCT(2020, 고위험 성인):** 병변 수준에서 임상적으로 의심되는 피부암 병변을 대상으로 **민감도 75%(중재군) vs 88%(대조군), 특이도 87% vs 89%**로 보고되었으며, 연구진은 “기술 보조가 민감도를 증가시키지 않았다”고 해석한다(자가검진 기술 도입의 공중보건적 유익성에는 추가 근거 필요). ³⁹
- **UGLY DUCKLING(‘유독 다른 점’) 관찰자 연구(2008):** 전체 관찰자 그룹에서 UD 기준(‘다른 점’)의 **민감도 90%, 특이도 85%**, 비임상 의료인 그룹에서도 **민감도 85%, 특이도 83%**가 제시되어 “비전형성(다름)” 전략이 높은 민감도를 가질 가능성을 보여준다(단, 실제 자가검진 환경과 동일하다고 볼 수는 없음). ⁴⁰
- **일반인 교육 RCT(2017):** 일반인을 대상으로 ABCD(진화/E 제외) 교육과 UD 교육을 비교했을 때, 두 그룹 모두 흑색종 인지 민감도가 매우 높게 보고(ABCD 99%, UD 100%)되었으나, 논문 자체가 **E(변화)를 시험하지 않았고 표본·과제 구조의 제한**을 명시한다(즉, ‘현실 자가검진 성과’로 일반화에는 주의 필요). ⁴¹
- **임상 규칙(의료인 중심) 체계적 문헌고찰(2017):** ABCDE, 7-point checklist 등은 임상 현장에서 민감도/특이도의 trade-off가 있고(예: ABCDE ≥ 1 의 민감도 범위/평균 제시), 규칙 단독 의존의 한계를 시사한다. 이 근거는 “자가검진의 절대적 신뢰보다는, 선별 후 진료 연결”이 합리적임을 뒷받침한다. ⁴²

증상 발생에서 진단 권고까지의 타임라인

아래 타임라인은 공식 자료에서 반복되는 “수 주 이상 지속/악화” 및 “급격한 변화/출혈/빠른 성장”의 위험 신호를 실무적으로 연결한 것이다. ⁴³

```

timeline
    title 피부암 자가검진: 증상 발생 → 진단 권고 시점
    section 인지
        0일 : 새 병변 발견 / 기존 점 변화 인지(사진 기록 시작)
    section 단기 재평가
        7~14일 : 급격한 성장, 자발 출혈·궤양, 위성병변, 손발톱/손발바닥 의심 소견이면 "긴급 평가"로 전환
    section 지속 여부 판단
        3~6주 : 상처/딱지/비늘성 판이 "수 주 이상" 지속 또는 반복되면 "신속 평가" 권고
    
```

논의

자가진단의 임상적 한계와 오진 위험요인

첫째, 자가검진의 근거는 “있다/없다”가 아니라 “**제한적이나 유용할 수 있으나, 놓칠 수 있다**”로 정리하는 것이 엄밀하다. 메타분석에서 민감도 59%는, 자가검진만으로는 상당수 의심 병변을 놓칠 수 있음을 시사한다. 2 따라서 자가검진은 “불안 완화”가 아니라 “조기 진료 연결”을 목적으로 해야 한다.

둘째, 흑색종 자가진단에서 ABCDE는 유용한 교육 도구지만, **비전형 흑색종(ABCDE 비충족)**이 존재한다. 이는 국가암정보센터가 직접 경고하고 있으며, “새로 생김/변화/출혈/긁힘/위성병변” 같은 변화 신호를 병행해야 한다. 44 또한 NCI의 사진 기반 도구는 “시간에 따른 변화(진화)”를 케이스 시리즈로 보여 주어, 실무적으로는 ‘기록 기반 추적(사진 비교)’이 ABCDE의 핵심임을 강화한다. 45

셋째, 기저세포암·편평세포암은 “그렇듯해 보이지 않는” 경우가 많다. 국가암정보센터는 기저세포암이 점으로 오인될 수 있고 통증·가려움이 없을 수 있다고 기술하며, 편평세포암도 초기에는 특별한 자각 증상이 없을 수 있다고 정리한다. 8 결과적으로 “대수롭지 않은 상처/딱지/비늘”을 오래 방치하는 것이 가장 흔한 지연 요인이 될 수 있다.

넷째, 인구집단/부위별 차이를 고려해야 한다. WHO는 밝은 피부가 위험이 더 높지만 어두운 피부도 피부암이 발생한다고 정리한다. 9 특히 손발톱/손발바닥 병변은 본인이 점·외상·곰팡이로 오인할 수 있어, 손발톱의 세로흑색띠와 주변 색소침착 같은 징후를 별도 체크리스트로 분리하는 것이 합리적이다. 46

위험요인과 “진단 시점”이 예후에 미치는 의미

자외선 노출은 피부암 위험을 높이는 핵심 요인으로 WHO 및 IARC 자료에서 반복된다. 47 위험요인은 개별 암종에서 서로 다른 무게를 갖는데, WHO Q&A는 간헐적·강한 자외선 노출이 흑색종 위험요인일 수 있고, 비전형 점(많은 점)이 강한 위험요인임을 언급한다. 48

예후 측면에서, 흑색종은 병기별 생존율 격차가 매우 크다. SEER 통계는 “국소 병기 진단 비율이 높고, 국소 병기의 5년 상대생존율이 매우 높게 보고된다”는 점을 제시한다. 49 ACS도 SEER 기반으로 국소/국소림프절/원격 전이에 따라 생존율이 크게 달라짐을 제시한다. 50 따라서 자가검진의 임상적 가치는 “정확한 감별”이라기보다, **흑색종의 병기 상승(두꺼워짐·전이) 이전에 진료를 촉발**하는 데 있다.

비흑색종 피부암은 대체로 치료 가능성이 높지만, 전이가 “0”은 아니다. 국가암정보센터는 기저세포암 전이가 매우 드물고(0.0028-0.55%), 편평세포암 전이는 그보다 높다고 정리하며, 편평세포암의 경우 병변 특성(크기·재발·심부조직/피부신경 침범 등)에 따라 전이 위험이 달라짐을 제시한다. 51 즉, 비흑색종이라도 “방치해도 된다”는 결론은 근거가 없다.

실무 권고사항

공식 기관 자료를 종합할 때, 다음 상황에서는 **자가관찰을 중단하고 피부과 전문의 평가를 우선**하는 것이 가장 안전하고 근거에 부합한다.

- 흑색종 의심: ABCDE 변화, 새 점/새 반점, 출혈·긁힘·딱지·진물, 주변으로 번지는 색소, 위성병변. 33
- 비흑색종 의심: 수 주 이상 낫지 않는 상처, 반복되는 출혈·딱지, 지속되는 거친 비늘성 홍반, 사마귀 같은 성장, 커지는 혹. 26
- 메르켈세포암 의심: 무통성인데 빠르게 커지는 단단한 붉은/자주색 결절(특히 햇빛 노출 부위). 52

- 고위험군(면역저하, 다수 점/비정형 점, 피부암 가족력 등)은 자가검진만으로 충분하지 않으므로, 정기 전문 검진 간격을 의료진과 합의하는 것이 권고된다. ⁵³

결론

피부암 자가진단의 최적 전략은 “단일 규칙”이 아니라, **(1) 전신 스캔으로 누락을 줄이고, (2) 기록(사진)으로 ‘변화’를 포착하며, (3) 암종별 경고 신호(ABCDE/UGLY DUCKLING/비흑색종의 비특이적 상처·딱지 패턴/메르켈세포암의 급성장 결절)를 병렬 적용하는 것이다.** ⁵⁴ 근거 수준은 제한적이지만, 자가검진 메타분석에서 민감도 59%가 제시되는 만큼 “자가검진으로 안심”하는 오류를 피해야 하며, 오히려 **의심 소견을 낮은 역치로 진료로 연결하는 안전장치로** 사용해야 한다. ² 특히 흑색종은 병기별 생존율 차이가 크므로, “변화하는 병변을 조기에 잡아내는” 자가검진의 공중보건적 가치가 가장 크다. ³

참고문헌

- 국가암정보센터(국립암센터 운영). 피부암: 일반적 증상(기저세포암/편평상피세포암/악성흑색종). (최종수정 2015-07-08). ⁸
- 국가암정보센터(국립암센터 운영). 피부암: 재발 및 전이(전이율·재발률·추적간격 언급). (최종수정 2015-07-08). ⁵⁵
- 국가암정보센터(국립암센터 운영). 편평상피세포암: 재발 및 전이(전이율 0.5~6% 등 세부). (최종수정 2016-07-11). ⁵⁶
- 국가암정보센터. 센터 소개(콘텐츠 작성 주체·운영 정보). ⁵⁷
- WHO. Ultraviolet radiation (Fact sheet). (2022-06-21). ⁹
- WHO. Ultraviolet (UV) radiation and skin cancer (Q&A). (2017-10-16). ⁴⁸
- WHO. Ultraviolet (UV) radiation (GHO 주제 페이지: UV가 피부암 주요 소인). ⁵⁸
- IARC/Global Cancer Observatory. Cancer causes attributable to UV (원인론 자료). ⁵⁹
- American Cancer Society. Signs and Symptoms of Melanoma Skin Cancer. (2025-02-25). ⁶⁰
- American Cancer Society. Basal and Squamous Cell Skin Cancer Symptoms. (2024-10-31). ⁶¹
- American Cancer Society. Survival Rates for Melanoma Skin Cancer (SEER 기반). (2026-01-13). ⁵⁰
- American Cancer Society. Key Statistics for Basal and Squamous Cell Skin Cancers. (2023-10-31). ⁶²
- National Cancer Institute. SEER Cancer Stat Facts: Melanoma of the Skin (병기별 5년 상대생존율). ⁴⁹
- National Cancer Institute. Moles to Melanoma: Recognizing the ABCDE Features (사진+변화 케이스 시리즈). ⁴⁵
- National Cancer Institute. Merkel Cell Carcinoma Treatment (PDQ®) Patient Version (증상·위험요인). (2025-05-16). ⁶³
- American Cancer Society. Signs and Symptoms of Merkel Cell Carcinoma. (2025-01-10). ⁶⁴
- American Academy of Dermatology. What to look for: ABCDEs of melanoma. ⁶⁵
- American Academy of Dermatology. Merkel cell carcinoma signs & symptoms. ⁶⁶
- 대한피부과학회. 보웬병(상피내 편평세포암) 임상양상. (2016-02-15). ⁶⁷
- 대한피부과학회. 광선각화증(편평세포암 전구병변) 정의·경과. (2015-12-29). ⁶⁸
- 대한피부과학회. 손발톱질환: 손발톱 흑색종/세로흑색손발톱/헛친손징후 언급. (2016-02-15). ²⁹
- Jiyad Z, et al. Defining the Validity of Skin Self-Examination as a Screening Test... Meta-analysis. Dermatology. (2022). ²
- Janda M, et al. Accuracy of mobile digital teledermoscopy for skin self-examinations... RCT. Lancet Digital Health. (2020). ³⁹
- The “Ugly Duckling” Sign: Agreement Between Observers. JAMA Dermatology. (2008). ⁴⁰
- Ilyas M, et al. The role of the ugly duckling sign in patient education. Journal of the American Academy of Dermatology. (2017). ⁴¹

- Harrington E, et al. Diagnosing malignant melanoma in ambulatory care: systematic review of clinical prediction rules. (2017). 42

1 11 24 25 30 33 60 <https://www.cancer.org/cancer/types/melanoma-skin-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-and-symptoms.html>

<https://www.cancer.org/cancer/types/melanoma-skin-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-and-symptoms.html>

2 18 19 21 22 <https://karger.com/drm/article-abstract/238/4/640/828320>

<https://karger.com/drm/article-abstract/238/4/640/828320>

3 12 49 <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html>

<https://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html>

4 7 8 17 23 44 https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=5285&menu_seq=5296

https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=5285&menu_seq=5296

5 62 <https://www.cancer.org/cancer/types/basal-and-squamous-cell-skin-cancer/about/key-statistics.html>

<https://www.cancer.org/cancer/types/basal-and-squamous-cell-skin-cancer/about/key-statistics.html>

6 58 <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/ultraviolet-%28uv%29-radiation>

<https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/ultraviolet-%28uv%29-radiation>

9 53 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ultraviolet-radiation>

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ultraviolet-radiation>

10 29 46 <https://www.derma.or.kr/new/general/disease.php?mod=document&uid=5160>

<https://www.derma.or.kr/new/general/disease.php?mod=document&uid=5160>

13 42 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5353325/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5353325/>

14 50 <https://www.cancer.org/cancer/types/melanoma-skin-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates-for-melanoma-skin-cancer-by-stage.html>

<https://www.cancer.org/cancer/types/melanoma-skin-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates-for-melanoma-skin-cancer-by-stage.html>

15 26 43 61 <https://www.cancer.org/cancer/types/basal-and-squamous-cell-skin-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-and-symptoms.html>

<https://www.cancer.org/cancer/types/basal-and-squamous-cell-skin-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-and-symptoms.html>

16 28 31 38 45 54 <https://dceg.cancer.gov/tools/risk-assessment/moles-to-melanoma>

<https://dceg.cancer.gov/tools/risk-assessment/moles-to-melanoma>

20 57 <https://www.cancer.go.kr/lay1/S1T588C589/contents.do>

<https://www.cancer.go.kr/lay1/S1T588C589/contents.do>

27 63 <https://www.cancer.gov/types/skin/patient/merkel-cell-treatment-pdq>

<https://www.cancer.gov/types/skin/patient/merkel-cell-treatment-pdq>

32 <https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/melanoma/melanoma-warning-signs-and-images/>

<https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/melanoma/melanoma-warning-signs-and-images/>

- 34 40 <https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/419304>
<https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/419304>
- 35 <https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/types/common/melanoma/symptoms>
<https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/types/common/melanoma/symptoms>
- 36 <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/squamous-cell-carcinoma/symptoms-causes/syc-20352480>
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/squamous-cell-carcinoma/symptoms-causes/syc-20352480>
- 37 52 64 <https://www.cancer.org/cancer/types/merkel-cell-skin-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-and-symptoms.html>
<https://www.cancer.org/cancer/types/merkel-cell-skin-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-and-symptoms.html>
- 39 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33334577/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33334577/>
- 41 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190962217320546>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190962217320546>
- 47 48 <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-ultraviolet-%28uv%29-radiation-and-skin-cancer>
<https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-ultraviolet-%28uv%29-radiation-and-skin-cancer>
- 51 55 https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=5285&menu_seq=5303
https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=5285&menu_seq=5303
- 56 https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=5189&menu_seq=5207
https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=5189&menu_seq=5207
- 59 <https://gco.iarc.who.int/causes/uv/en/help>
<https://gco.iarc.who.int/causes/uv/en/help>
- 65 <https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/find/at-risk/abcdes>
<https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/find/at-risk/abcdes>
- 66 <https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/types/common/merkel-cell/symptoms>
<https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/types/common/merkel-cell/symptoms>
- 67 <https://www.derma.or.kr/new/general/disease.php?mod=document&uid=5156>
<https://www.derma.or.kr/new/general/disease.php?mod=document&uid=5156>
- 68 <https://www.derma.or.kr/new/general/disease.php?mod=document&uid=3373>
<https://www.derma.or.kr/new/general/disease.php?mod=document&uid=3373>